

Il trimero ad anello come sistema aperto

Documento 0 — il filo conduttore della Parte 2

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questa serie racconta l'estensione al trimero ad anello della Parte 2 già completata sul dimero: introdurre il rumore, passare dal vettore di stato all'operatore densità, e chiedersi non più "il metodo funziona?" ma "il metodo funziona abbastanza bene da sopravvivere all'hardware reale?". Sette documenti, mirror diretto della serie sul dimero (Documenti 5–11): cinque stadi della pipeline di rumore, più due estensioni facoltative già chiuse. Riusa senza modifiche il modello di rumore, l'ansatz canonico (W -2q.6) e i punti di lavoro stabiliti nella Parte 1 di questa stessa topologia.

1 Perché un sistema aperto

Tutta la Parte 1 (Documenti 0–4) è a simulazione ideale: vettore di stato esatto, nessun errore di gate, nessun conteggio finito di shot. È il prerequisito corretto — serve sapere che il metodo dà la risposta giusta prima di chiedersi quanto rumore tollera — ma non è la domanda che conta per l'hardware disponibile oggi. Questa parte introduce due canali di rumore (depolarizzante di gate, readout), calibrati su un chip reale, e misura come si degradano gli stessi quattro strumenti già costruiti: stato fondamentale (VQE), evoluzione temporale (Trotter), correlatori dinamici.

In una riga. Il rumore non è un capitolo a parte aggiunto in fondo: è la domanda per cui tutta la Parte 1 è stata costruita con la disciplina che ha — verifica indipendente dove possibile (dichiarato apertamente quando non lo è), verifiche esplicite, niente dato per buono. Qui si vede perché quella disciplina serviva.

2 I sette documenti

Doc.	Argomento	Punto di lavoro
5	Modello di rumore: due canali, calibrazione reale	—
6	VQE sotto rumore (degradazione, non riottimizzazione)	Scenario A
7	Dinamica (Trotter) sotto rumore, N^*	Scenario A e R_0
8	Correlatori sotto rumore, readout a shot finiti	Scenario A
9	Scan sui parametri di rumore	Scenario A
10	Estensione — VQE noise-aware	Scenario A
11	Estensione — readout asimmetrico	Scenario A

Tabella 1: I sette documenti di questa serie. A differenza della Parte 1, dove Scenario A e R_0 avevano ruoli diversi (VQE il primo, dimostrazione Trotter il secondo), qui Scenario A è il punto principale ovunque — R_0 compare solo nel Documento 7, perché è l'unico che riprende direttamente la dimostrazione Trotter della Parte 1.

3 Che cosa si riusa dalla Parte 1, senza modifiche

- **L'ansatz canonico**, W -2q.6 (Documento 2): sei parametri, scelto perché — a differenza di RBS — raggiunge $\mathcal{F} = 1$ esatto sotto DM.
- **Il blocco di Trotter** (Documento 3), coi suoi tre livelli annidati (campo esatto, scambio e DM approssimati sui tre legami condivisi).
- **Il circuito dei correlatori** (Documento 4), quattro qubit, ancilla al qubit 3.
- **Il modello di rumore**, letteralmente lo stesso del dimero (wrapper, non una riscrittura): verificato indipendente dal numero di qubit.

4 Una differenza di metodo rispetto alla prima versione di questa pipeline

Il readout, in questa serie, è sempre **genuinamente campionato** — un ‘ReadoutError’ vero agganciato al simulatore, misura a shot finiti, mai una formula analitica di correzione applicata a posteriori. È la stessa scelta già fatta, in una revisione successiva, per la serie gemella sul dimero: più vicina a cosa succede davvero su un dispositivo reale, dove non si accede mai a un $\langle Z \rangle$ ideale da correggere, solo a un bit misurato.

In una riga. Dove la pipeline originaria di questa topologia (Parte 2, completata prima di questa serie narrativa) usava una formula analitica per il readout, qui è stata rifatta a shot finiti — non per sospetto di un errore, ma per coerenza con lo standard ora in uso, e per verificare direttamente che i numeri non cambino. Non cambiano, entro l'errore statistico atteso: lo si vedrà nei Documenti 8–11.